

主題：共同三家標的 + 個別第四家標的之 效率前緣比較與整合分析

課程名稱：金融數據分析

組員：黃柏栩 411136004（第四家標的南僑1702）

朱家聰 411136066（第四家標的所羅門2359）

共同三家標的：台積電2330、長榮2603、富邦金2881

繳交日期：2026/5/1

一、研究主題與研究動機

本研究主題為「共同三家標的與加入第四家標的後之效率前緣比較分析」，主要目的在於運用投資組合理論，觀察不同股票組合在風險與報酬上的變化，並透過效率前緣判斷加入第四家標的後，是否能改善原本三家公司投資組合的投資效率。

本組共同選擇 台積電（2330）、長榮（2603）與 富邦金（2881）作為三家基礎投資標的。選擇這三家公司，是因為它們分別代表台灣股市中具有高度代表性的不同產業，包括半導體、航運與金融產業。三家公司皆為台灣市場中交易活絡、知名度高且具代表性的上市公司，但其產業特性與影響股價的因素有所不同，因此適合作為共同三家基準組合，用來進行效率前緣分析。

首先，台積電（2330）是台灣半導體產業的重要代表，也是台股中具有高度影響力的權值股。其股價表現與全球科技需求、晶片供應鏈、AI 與高效能運算等趨勢有關，因此能代表科技產業在投資組合中的影響。

其次，長榮（2603）屬於航運產業，其營運與全球貿易量、海運市場、運價變化及景氣循環有關。將長榮納入共同三家標的，可以讓投資組合涵蓋與科技產業不同的產業類型，增加分析上的比較性。

第三，富邦金（2881）屬於金融控股產業，業務涵蓋銀行、保險與證券等金融服務，股價表現通常與利率環境、資本市場表現及整體景氣狀況相關。將富邦金納入投資組合，可以使共同三家標的涵蓋金融產業，讓基礎組合更具多元性。

整體而言，本組選擇台積電、長榮與富邦金作為共同三家標的，是希望建立一個涵蓋半導體、航運與金融三種不同產業的基礎投資組合。透過這三家公司建立三資產效率前緣後，再與加入第四家標的後的四資產效率前緣進行比較，可以觀察第四家標的是否能使效率前緣向左移動、向上移動，或同時改善風險與報酬表現。

在個人第四家標的方面，黃柏栩（411136004）選擇 南僑（1702）作為第四家標的。南僑屬於食品與民生消費相關產業，其產品與日常消費需求具有關聯，因此相較於景氣循環波動較明顯的產業，通常具有較穩定的需求特性。將南僑加入原本由半導體、航運與金融組成的投資組合中，主要是希望觀察民生消費類標的是否能發揮防禦性與分散風險的效果，並進一步檢驗其是否能降低投資組合波動、改善效率前緣。

朱家聰（411136066）選擇 所羅門（2359）作為第四家標的。所羅門屬於電子零

組件、自動化設備與 AI 視覺應用相關領域，與台積電雖同樣具有科技產業色彩，但商業模式與產業定位不同；同時也與長榮的航運業、富邦金的金融業具有明顯差異。選擇所羅門作為第四家標的，主要是希望觀察具備電子、自動化與 AI 應用題材的公司，是否能在原本三家公司基礎上提高預期報酬，並透過不同產業特性改善投資組合效率。因此，本研究透過共同三家標的建立一致比較基準，再由組員各自加入不同第四家標的，進行三家公司與四家公司效率前緣比較。最後，本組將根據 MVP 風險變化、預期報酬變化、Sharpe Ratio 與效率前緣位置變化，判斷哪一個第四家標的對共同三家公司投資組合的改善效果較佳。

二、研究期間與分工說明

本研究採用「共同三家基礎標的 + 個人第四家差異標的」的研究設計。首先，全組共同設定 **台積電（2330）、長榮（2603）與 富邦金（2881）** 作為一致的三家公司基礎投資組合，確保三位組員在比較效率前緣時具有相同的分析基準。接著，各組員再根據不同產業特性與投資組合分散效果，分別選擇一家公司作為第四家標的，建立各自的四家公司投資組合。

在資料處理上，本研究以各公司歷史收盤價資料作為基礎，先計算簡單報酬率，再進一步計算平均報酬率、標準差與共變異數矩陣。接著，利用投資組合權重配置計算不同投資組合的預期報酬與風險，並繪製效率前緣。最後，比較三家公司基礎組合與加入第四家公司後的四家公司組合，觀察效率前緣是否向左移動、向上移動，或在最小變異投資組合與最大夏普比率投資組合上有所改善。

本研究的個人第四家差異設計如下：**黃柏栩（411136004）** 選擇 **南僑（1702）** 作為第四家標的，主要用以檢驗民生消費與食品產業是否能對原本三家公司組合產生風險分散效果；**朱家聰（411136066）** 選擇 **所羅門（2359）** 作為第四家標的，主要用以檢驗電子、自動化與 AI 應用相關標的是否能提高投資組合報酬與效率。由於兩位組員的第四家標的產業屬性不同，因此可進一步比較不同產業標的對共同三家公司投資組合的改善效果。

組員	學號	負責內容	分工說明
黃柏栩	411136004	個人四家資產分析	負責整理南僑資料，建立加入南僑後的四家公司投資組合，計算效率前緣、MVP 與相關比較指標
朱家聰	411136066	個人四家資產分析	負責整理所羅門資料，建立加入所羅門後的四家公司投資組合，計算效率前緣、MVP 與相關比較指標
全組共同		共同三家設定與小組整合	共同確認三家基礎標的、資料期間、報酬率計算方式與效率前緣比較標準，並整合不同第四家標的之結果

表一

三、資料來源與樣本說明

本研究以台灣上市公司股票之歷史收盤價作為主要資料來源，研究標的包含共同三家公司 台積電（2330）、長榮（2603）、富邦金（2881），以及組員各自選擇的第四家標的，分別為 南僑（1702）與 所羅門（2359）。資料內容主要包含各公司在研究期間內的每日收盤價(2024年1月1日至2024年12月31日)，並以 Excel 檔案整理後匯入 Google Colab 進行後續報酬率、風險與效率前緣分析。

本研究採用的資料頻率為**日資料**，也就是以每日收盤價作為計算基礎。選擇日資料的原因在於日資料筆數較多，能較完整反映股票價格波動情形，並有助於計算平均報酬率、標準差與共變異數矩陣。在進行三家公司與四家公司效率前緣比較時，所有標的皆需使用相同的資料期間與相同的資料頻率，避免因樣本區間不同造成比較基準不一致。

在資料處理方面，首先會確認各股票資料是否皆包含完整的收盤價欄位，並將資料轉換為數值格式，以避免因文字、空格或格式錯誤影響計算。若資料中存在缺值，主要處理方式為刪除含有缺漏收盤價的日期，使所有股票在同一交易日下皆具有可比較的價格資料。由於效率前緣分析需要各資產報酬率在相同時間點下進行共變異數計算，因此日期對齊是本研究資料處理的重要步驟。

異常值處理方面，本研究會先檢查是否存在明顯不合理的價格資料，例如收盤價為 0、負數、空白、非數值，或單日報酬率出現極端異常波動。若發現異常值，會先回到原始資料確認是否為輸入錯誤、資料格式錯誤或股價調整問題，而不會直接任意刪除。若確認為資料錯誤，則予以修正或排除；若屬於市場實際波動，則保留於樣本中，以反映真實市場風險。

整體而言，本研究的資料處理原則為：共同三家公司與各自第四家公司皆使用相同期間、相同頻率與相同報酬率計算方式，並透過缺值處理、格式轉換與異常值檢查，確保後續效率前緣比較具有一致性與合理性。

4. 報酬與風險衡量方法

本研究採用**簡單報酬率**作為股票報酬率的計算基礎。由於本次分析的目的是建立投資組合效率前緣，並進行資產權重配置，因此使用簡單報酬率較能直接對應投資組合加權平均報酬的概念。簡單報酬率計算公式如下：

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

其中， R_t 代表第 t 期的股票報酬率， P_t 代表第 t 期收盤價， P_{t-1} 代表前一期收盤價。也就是說，本研究先以每日收盤價計算每日簡單報酬率，再以報酬率資料作為後續平均報酬、風險與共變異數矩陣的基礎。

在平均報酬率方面，本研究先計算各股票的日平均報酬率，再將其年化。由於本研究使用日資料，因此以一年約 **252 個交易日** 作為年化基礎，年化平均報酬率計算方式如下：

$$E(R_i) = \bar{R}_i \times 252$$

其中， $E(R_i)$ 代表第 i 檔股票的年化平均報酬率， $\bar{R}_i$ 代表該股票的日平均報酬率。

風險衡量方面，本研究以**標準差**作為單一資產與投資組合風險的衡量指標。標準差越大，代表報酬率波動程度越高，投資風險也越高。單一股票的年化標準差計算方式為：

$$\sigma_i = \sigma_{daily} \times \sqrt{252}$$

除了單一股票風險外，投資組合風險還會受到不同股票之間相關性的影響，因此本研究進一步計算各股票報酬率之間的**共變異數矩陣**。共變異數矩陣可以反映不同股票報酬率是否同向變動，若兩檔股票的共變異數較低，代表其報酬變動關係較不一致，可能有助於降低投資組合整體風險。

投資組合的預期報酬率以各資產權重加權平均計算：

$$E(R_p) = w_1E(R_1) + w_2E(R_2) + \cdots + w_nE(R_n)$$

其中， $E(R_p)$ 代表投資組合預期報酬率， w_i 代表第 i 檔股票在投資組合中的權重， $E(R_i)$ 代表第 i 檔股票的年化平均報酬率。

投資組合風險則透過權重與共變異數矩陣計算：

$$\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$$

其中， σ_p 代表投資組合標準差， w 代表投資組合權重向量， Σ 代表資產報酬率的共變異數矩陣。

在效率前緣建構方面，本研究透過不同投資權重組合，計算各投資組合的預期報酬與風險，並繪製在風險—報酬座標圖上。其中，橫軸為投資組合風險 σ_p ，縱軸為投資組合預期報酬 $E(R_p)$ 。效率前緣代表在不同風險水準下，能達到較高預期報酬的有效投資組合。

本研究進一步比較三家公司投資組合與加入第四家公司後的四家公司投資組合，觀察效率前緣是否出現改善。若四家公司效率前緣相較三家公司效率前緣向左移動，代表在相同報酬下可以承擔較低風險；若向上移動，代表在相同風險下可以取得較高報酬。若效率前緣同時向左上方移動，則表示加入第四家公司後，投資組合效率明顯改善。

此外，本研究也使用兩項重要指標輔助判斷。第一是**最小變異投資組合（MVP）**，也就是在所有可行投資組合中風險最低的組合，用來判斷加入第四家公司後是否能降低最低風險。第二是**最大夏普比率投資組合（MSR）**，也稱為代表性有效投資組合，用來衡量每單位風險所能取得的報酬。若四家公司投資組合的 MVP 風險下降，或 MSR 的 Sharpe Ratio 提高，則代表第四家公司對原本三家公司投資組合具有改善效果。

方面，同時納入買權與賣權，以比較不同投資人對市場多空方向的預期。此外，無風險利率（ R_f ）則參考台灣銀行所公布之一般定期儲蓄存款機動利率，並依各交易日進行對應填入。

在樣本建構方面，首先將不同來源之資料進行整合，包括指數資料、選擇權資料與利率資料，並透過日期與合約資訊進行配對。針對每一個交易日，建立對應之選擇權資料檔案，並標記其最近月份之選擇權合約，同時記錄該合約之到期日，進而計算出距離到期日之剩餘天數。

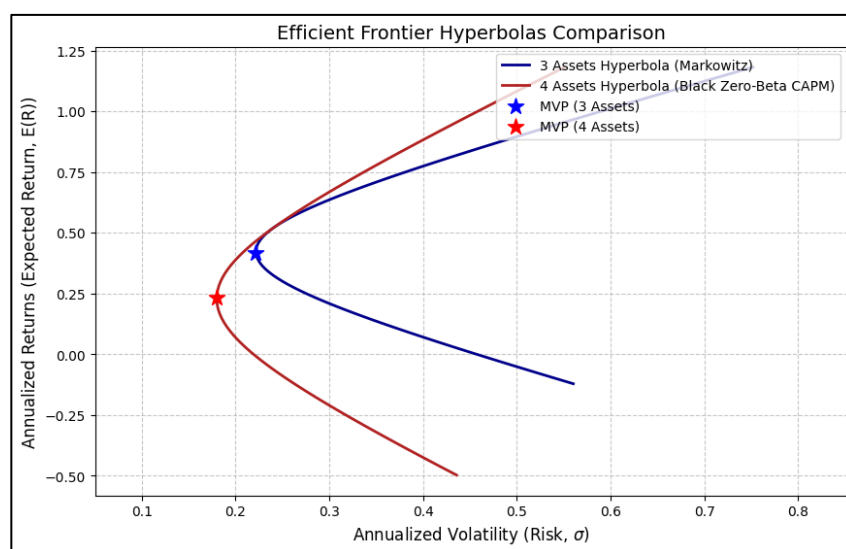
為確保樣本資料具備代表性與計算合理性，本研究設定多項篩選條件。首先，僅保留臺指選擇權（TXO）相關資料，排除其他商品，以維持研究對象的一致性。再來須選擇每個交易日之最近月合約，避免不同到期結構帶來之干擾。另外，為降低低流動性資料對分析結果的影響，設定成交量需大於 30，並排除成交價格與履約價格為零或異常之資料。此外，考量 Black-Scholes 模型之特性，到期時間（ T ）不可為零，因此僅保留距離到期日大於等於 1 天之樣本，以避免模型計算產生不合理結果。

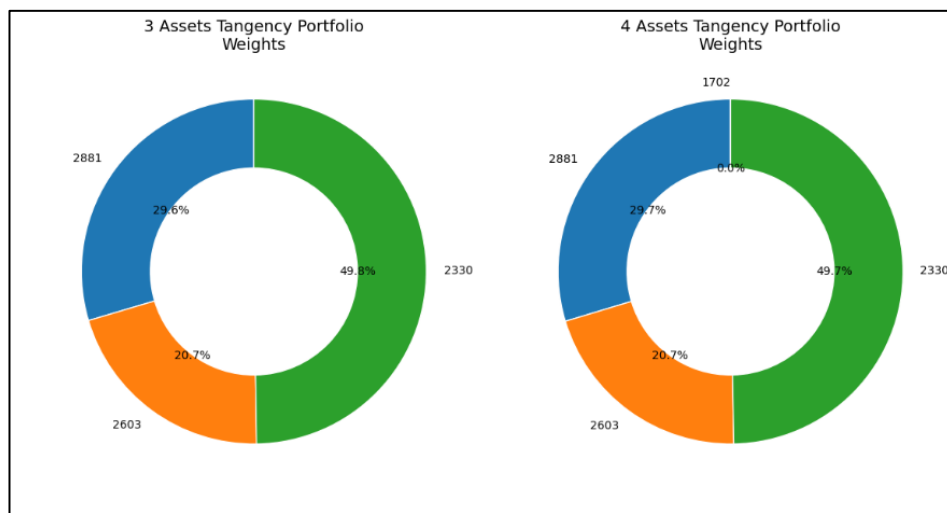
在資料處理過程中，進一步將剩餘天數轉換為年化時間（ $T = \text{天數} / 365$ ），以符合選擇權定價模型之假設。所有資料整理、清理與整合過程，皆透過 AI 輸出 Python 程式進行，包括數值轉換、欄位標準化與異常值排除等步驟，並最終建構出可用於隱含波動率（IV）與 Put/Call Ratio（PCR）計算之完整資料集。

五. 個人分析結果

1. 加入 1702 南僑

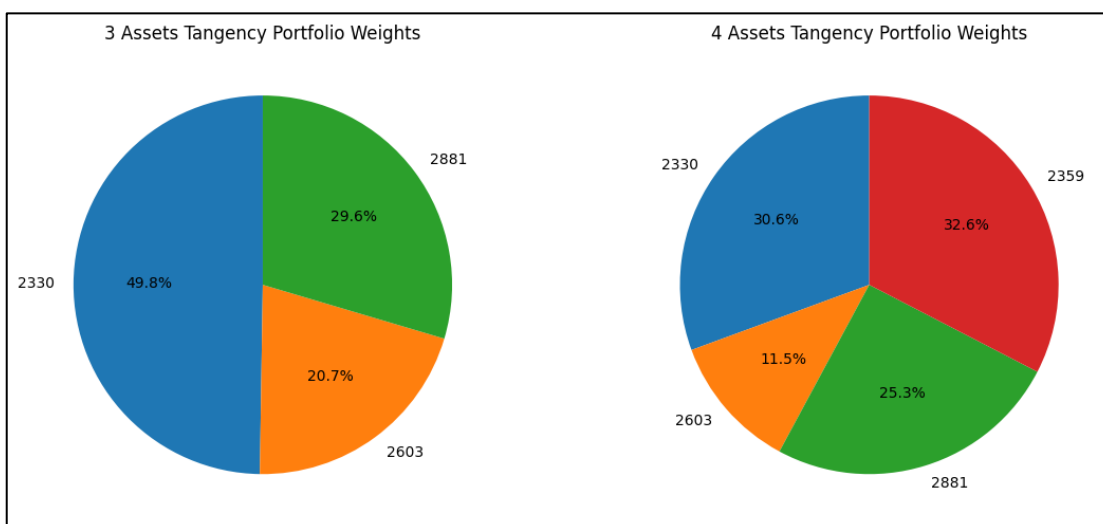
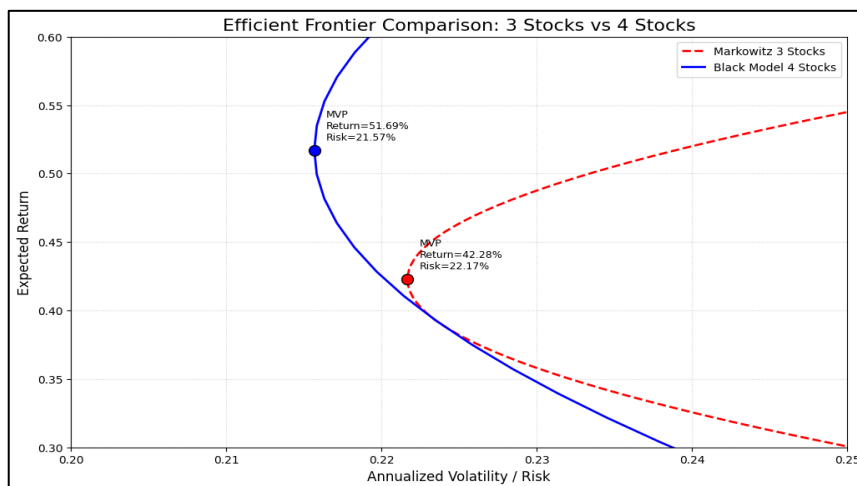
- 策略核心：尋求平衡投資組合與降低底線風險。
- 效率前緣變化：最小變異組合相較三家公司向左下方移動。風險從 22.5% 下降至 18.0%，但同時預期報酬也從 41.0% 降至 23.0%。
- 切點組合（最大 Sharpe Ratio）：最佳化模型給予 1702 的權重為 0.0%。這導致 4 檔組合的績效 3 檔組合的績效及比例一致，Sharpe Ratio 不變。
- 增加第四家公司是否有效？
 - 在「追求資金運用效率（最大 Sharpe Ratio）」的目標下：無效。因為 1702 的預期報酬率過低，模型判斷將資金投入 1702 會拖垮整體效率，因此選擇不配置任何權重。

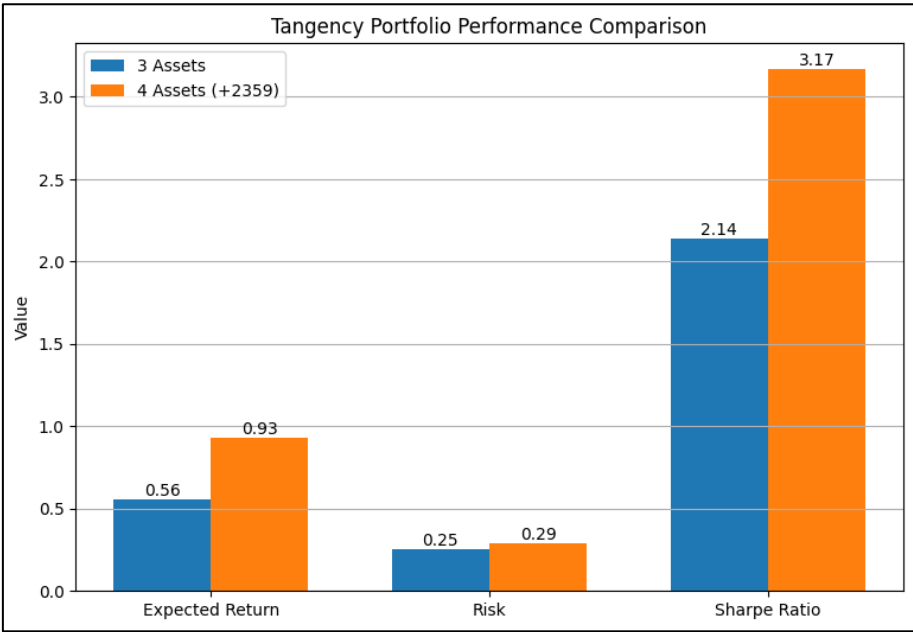




2. 加入 2359 所羅門 -

- 策略核心：透過承擔風險換取更高的預期報酬。
- 效率前緣變化：最小變異組合呈現向左且向上移動。風險微幅下降從 22.17% 降至 21.57%，但預期報酬卻從 42.28% 提升至 51.69%。
- 切點組合（最大Sharpe Ratio）：2359 在四家公司的權重中佔 32.6%，成為組合中最核心的配置之一。這使得 4 檔組合的預期報酬從 0.56 提升至 0.93，Sharpe Ratio也從 2.14 提升至 3.17。
- 增加第四家公司是否有效？
 - 有效且具備強大攻擊力。所羅門（2359）全面提升了整條效率前緣的層級。它成功利用了自身極高的預期報酬與不同的產業特性，讓投資組合的資金運用效率（Sharpe Ratio）獲得了突破性的成長。





六. 小組整合比較

一、改善幅度比較分析

我們將兩位組員的實證結果，針對最小變異組合進行量化對比：

比較維度	基礎組合 (三家公司)	策略 A：防禦型 (+1702 南僑)	策略 B：攻擊型 (+2359 所羅門)
MVP 風險變化	22.17%	下降至 18.0%	微幅下降至 21.57%
MVP 報酬變化	41.0%	下滑至 23.0% (報酬妥協)	顯著提升至 51.69%
MVP 移動方向	基準點	向左且向下	向左且向上
最大夏普值 (Sharpe Ratio)	2.14 ~ 2.18	維持 2.14	提升至 3.20

1. 最小變異組合（MVP）的改善差異

- 南僑（1702）：在追求絕對低風險時，加入 1702 成功將底線風險從 22.5% 壓縮至 18.0%。但代價是預期報酬縮水，效率前緣圖展現了向左下方移動。
- 所羅門（2359）：加入 2359 後，不僅風險微幅下降至 21.57%，預期報酬更逆勢拉升至 51.69%。效率前緣圖展現了「向左上方移動」，在不增加底線風險的前提下，實質拉高了獲利基礎。

2. 切點組合（資金運用效率）的改善差異

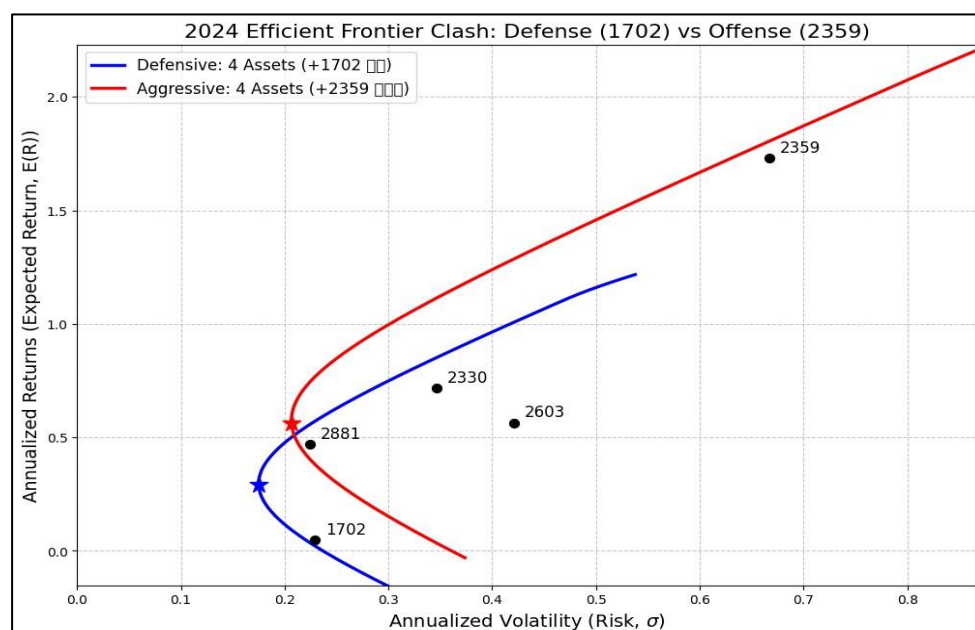
- 南僑（1702）的效率退化：由於 1702 的預期報酬率過低，無法彌補對整體投資組合獲利的拖累，最佳化模型在追求最大Sharpe Ratio時給予其 0.0% 的權重。這導致防禦型組合在積極策略下無效化，退回原本的三資產狀態。
- 所羅門（2359）的效率突破：2359 憑藉極高的預期報酬與不同的產業暴露來源，在切點組合中佔據超過 32% 的權重。這使得整體Sharpe Ratio從 2.18 提升至 3.20，單位風險報酬獲得了大幅改善。

3、哪一個效果最好？

我們認為從「現代投資組合理論」與「資金運用效率」的客觀標準來看，加入所羅門（2359）改善效果更為顯著且優異。

1. 效率前緣擴張：所羅門（2359）不僅沒有增加投資組合的最低風險，反而同時提升了 MVP 與切點組合的預期報酬，使得整條效率前緣發生了實質的「左上方擴張」。
2. Sharpe Ratio的顯著提升：投資組合的核心目標是極大化風險調整後報酬。所羅門（2359）成功讓Sharpe Ratio突破 3.0 大關，證明了高動能股在有效分散的前提下，能帶來極強的獲利。
3. 南僑（1702）的侷限性：雖然南僑在「極致避險」的單一維度上表現卓越，但因為其 0% 的切點權重，證明了它無法適應追求資金效率的積極型配置，適用範圍較為狹窄。

在小組的對比研究討論中發現了資產配置的雙面刃特性。若一味加入低波動傳產股（如 1702）雖能降低整體投資組合所承受的風險，但會拖垮整體獲利效率；反之，若能精準捕捉具備產業異質性與強大動能的標的（如 2359），即使該單一資產波動劇烈，也能透過多角化機制，突破投資組合獲利的天花板。



七、結論與研究反思

1. 小組研究總結

我們小組以台積電（2330）、長榮（2603）、富邦金（2881）作為共同基礎組合，探討加入不同屬性之第四家標的對效率前緣的影響。研究證實，多角化並非單純增加標的數量，標的本身的屬性決定了投資組合擴張的方向：

- 防禦型策略的侷限（加入 1702 南僑）：雖然低相關性的傳產股能極大化避震效果，將 MVP（最小變異組合）的風險從 22.5% 顯著壓縮至 18.0%，但由於其預期報酬過低，在追求資金最高運用效率（最大夏普值組合）時，被模型給予 0% 的權重而遭到捨棄。這證明了防禦型標的僅適合極度保守的配置，難以全面提升組合效率。
- 攻擊型策略的突破（加入 2359 所羅門）：具備產業異質性與高爆發動能的 AI 概念股，不僅未增加底線風險，反而使 MVP 預期報酬從 42.28% 提升至 51.69%。在切點組合中，其搶佔了 32.13% 的權重，將 Sharpe Ratio 從 2.18 巨幅推升至 3.20。
- 結論：就「提升投資組合整體資金運用效率」的客觀標準而言，加入具備強大成長動能的所羅門（2359）效果最為顯著，其成功達成了效率前緣的「左上方擴張」。

2. 研究方法與模型限制

儘管本研究成功驗證了多角化的效益，但在實務應用上仍有以下限制：

- 歷史資料不代表未來：本研究採用事後的歷史報酬率與共變異數矩陣來推導效率前緣。然而，金融市場瞬息萬變，過去擁有大幅股價飆升的股票（如 2024 年的所羅門）在未來不一定能維持相同的高報酬與波動結構。
- 常態分配與靜態權重假設：Markowitz 均異模型是假設資產報酬根據常態分配，但真實市場有可能發生極端黑天鵝事件。此外，本研究計算的是整段期間的靜態最佳權重，未考量隨時間動態調整投資組合的交易成本。

3. AI 協作效益評估

在本次研究中，引入 AI 協作大幅提升了研究效率與分析深度：

- 數據處理與自動化建模：AI 協助編寫 Python / Google Colab 程式碼，處理龐大的日收盤價資料，並精準計算複雜的共變異數矩陣與最佳化權重運算，免去了人工計算的繁瑣與錯誤率。
- 財務視覺化與概念轉譯：透過 AI 的輔助，本組得將抽象的數學邊界解釋（例如 1702 權重為 0% 的現象）與風險預算釋放等專業概念，轉化為直觀的視覺圖表。

4. 後續可延伸之研究方向

基於本次研究結果，未來的專題或實務操作可朝以下方向進行深化：

- 模型進階：導入 Black-Litterman 模型。相較於純粹依賴歷史數據，該模型允許投資人加入對未來的主觀觀點，能有效解決傳統切點組合權重過度集中於單一飆股的極端配置問題。
- 跨資產類別測試：未來可嘗試將第四家標的從「個股」替換為其他資產類別，例如：美國公債 ETF（如 00679B）、黃金，或是高槓桿 ETF，以觀察不同資產級別對效率前緣更長期的避險與拉扯效應。